复习

题型

一、填空题（3*10=30）

二、解答题（8*5=40）

三、证明题（10*3=30）群环域各一个

考察内容

1. 引言和预备知识：1)求等价类和商集 2）等价关系和偏序关系的判定 3）欧拉函数 4）辗转相除法
2. 群论：1）群定义，找单位元和逆元 2）求置换乘积，阶，类型和奇偶性，各类型置换个数，轮换和对换分解 3）求元素的阶 ，求循环群生成元和子群 4）子群和正规子群判定定理 5）求陪集，利用拉格朗日定理证明 6）确定共轭类与正规子群 7）同态基本定理及相关证明，求自同态与自同构

题型及考察内容

1. 环论：1)环域的判定、子环和理想 2）求零因子3）环的同态同构 4）分式域 5）既约元判定 6）整环、欧式整环、唯一分解整环判定 7）多项式可约判定
2. 域论：1）域的特征及相关性质 2）求分裂域 3）有限域的不同表达方式和相关性质 4）求离散椭圆曲线上的点 5）求离散对数

重点例题

一、引言和预备知识

例1.3.6，1.3.7

例1.4.1

二、群论

例2.1.5, 2.1.6,2.1.9

例2.3.3

例2.4.3，2.4.4

例2.5.2

例2.6.3，2.6.4

例2.7.1，2.7.2，2.7.5

例2.8.5，例2.8.9

例2.9.5

例2.10.1

重点例题

三、环论

例3.1.1~7

例3.2.4~5

例3.3.3：4

例3.4.1

例3.5.1~2

例3.6.1~3

四、域论

例4.1.1

例4.2.1~2

例4.3.1~3,4.3.5~6

重点习题

一、引言和预备知识

1.3：1，2

1.4：1

二、群论

2.1：1，2，3

2.2：3，4，5，6，7

2.3：1，6

2.4：1，2，4，5

2.5：2，3，6

2.6：1，2，6

2.7：2，7，8

2.8：2，4，5，7

2.9：1，2

2.10：1

重点习题

三、环论

3.1： 1，12

3.2： 5，8

3.3：4

3.4：4

3.5：2，3，5

3.6：1，4

四、域论

4.1：1，2

4.2：3，4，5

4.3：4，5，9

证明 $Q[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a,b \in Q\}$ 为域。

R[X]是整数环 R 的一元多项式环，则(2,x)不是 R[X]的主理想

例1：设x^3-a是有理数域Q上的一个既约多项式，而β是x^3-a的一个根，证明：$Q(\beta)$不是x^3-a在Q上的分裂域。

证明：由于β是x^3-a的一个根，则其另外两个根为$\beta\varepsilon$，$\beta\varepsilon^2$， ε是x^2+x+1的根。

利用反证法，假设$Q(\beta)$是x^3-a在Q上的分裂域，则$\beta\varepsilon$，$\beta\varepsilon^2 \in Q(\beta)$，

所以$Q \subseteq Q(\varepsilon) \subseteq Q(\beta)$，从而$(Q(\varepsilon):Q) \mid (Q(\beta):Q)$。

但$(Q(\varepsilon):Q)=2$, $(Q(\beta):Q)=3$，这是不可能的。

因此，$Q(\beta)$不是x^3-a在Q上的分裂域